

Métricas y boxplot

Introducción a la ciencia de datos

2do cuatrimestre 2026

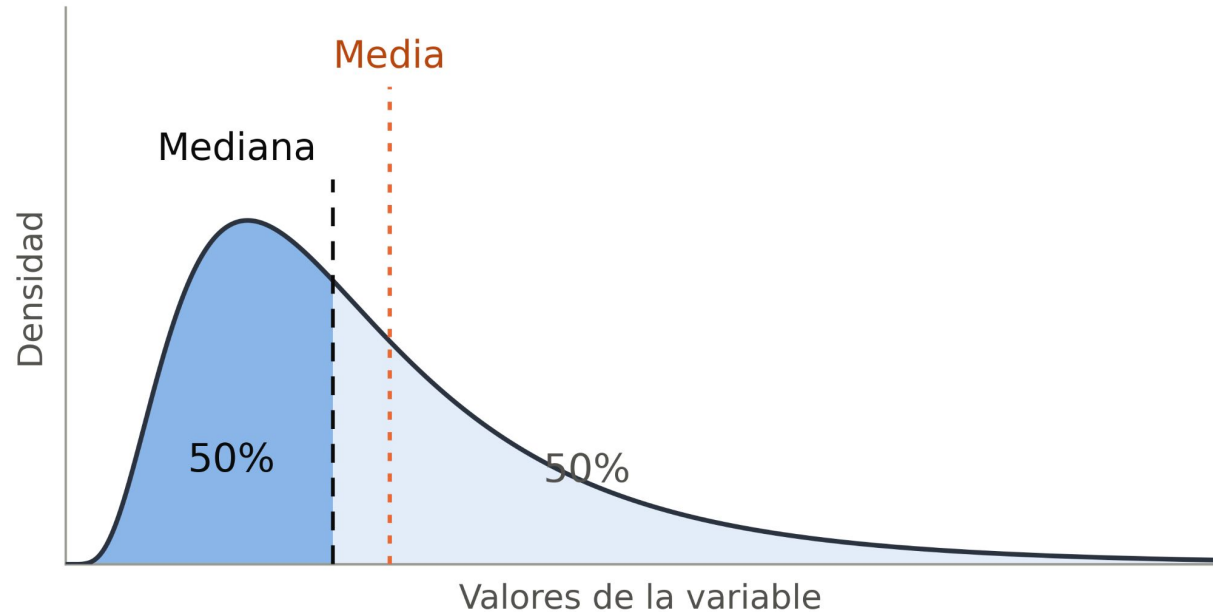
Métricas de resumen: tendencia central

- ❖ Media aritmética: $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$
- ❖ Mediana: Valor que ocupa la posición central de los datos ordenados

Métricas de resumen: tendencia central

❖ Media aritmética: $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$

❖ Mediana:



Métricas de resumen: cuantiles

El cuantil p es el valor que deja la proporción p de los datos por debajo (si hablamos de porcentaje se llama percentil)

por ejemplo la mediana es el cuantil 0.5 o percentil 50

Cuartiles: 4 partes

Q_1 : primer cuartil
(percentil 25)

Q_2 : segundo cuartil
(mediana)

Q_3 : tercer cuartil
(percentil 75)

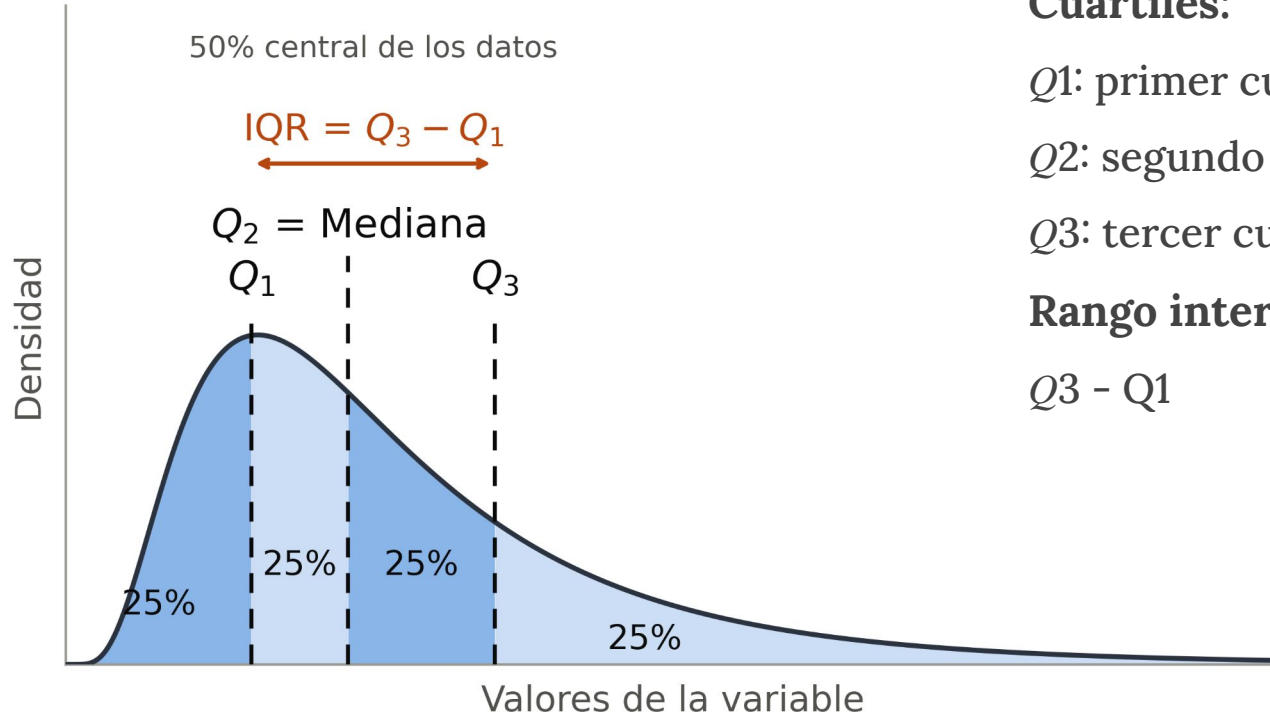
Deciles: 10 partes

D_{70} : primeros 70% de los
datos

Percentiles: 100 partes

P_{90} = deja el 90 % debajo

Métricas de resumen



Cuartiles:

Q_1 : primer cuartil (percentil 25)

Q_2 : segundo cuartil (mediana)

Q_3 : tercer cuartil (percentil 75)

Rango intercuartil (IQR):

$Q_3 - Q_1$

Métricas de resumen

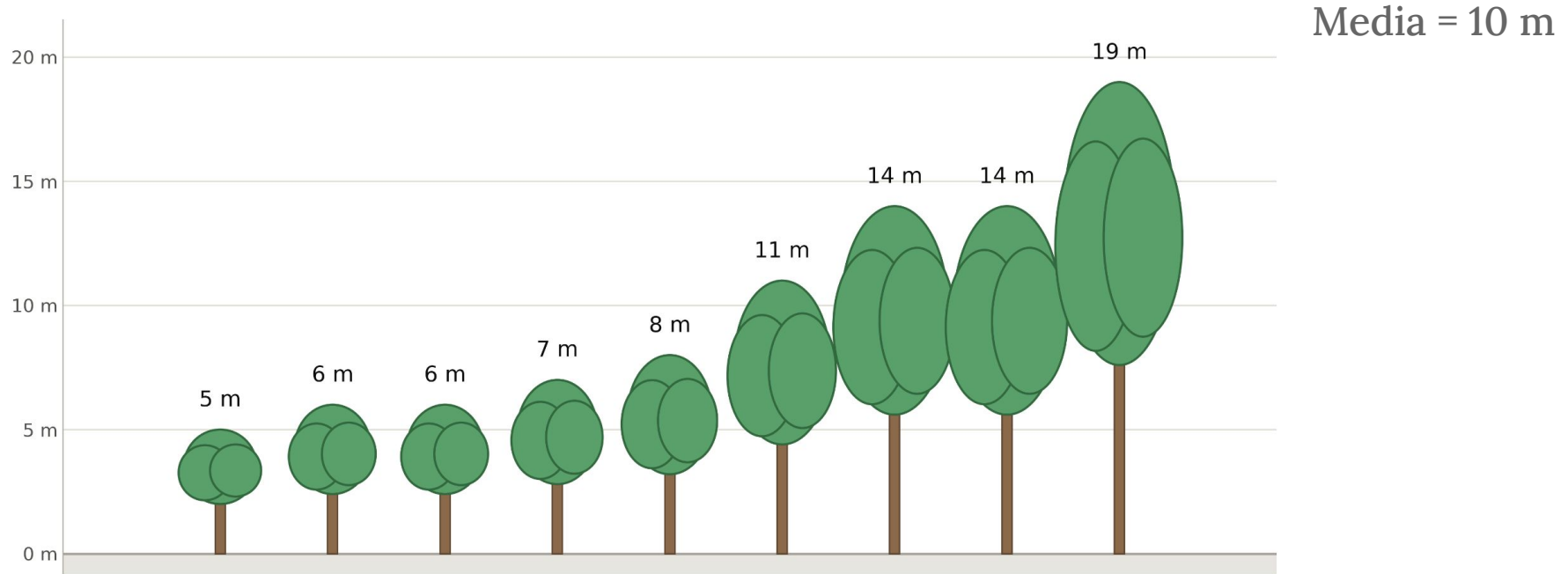
ejemplo: fresnos de una cuadra de la comuna 14

Altura de los 9 fresnos de una cuadra



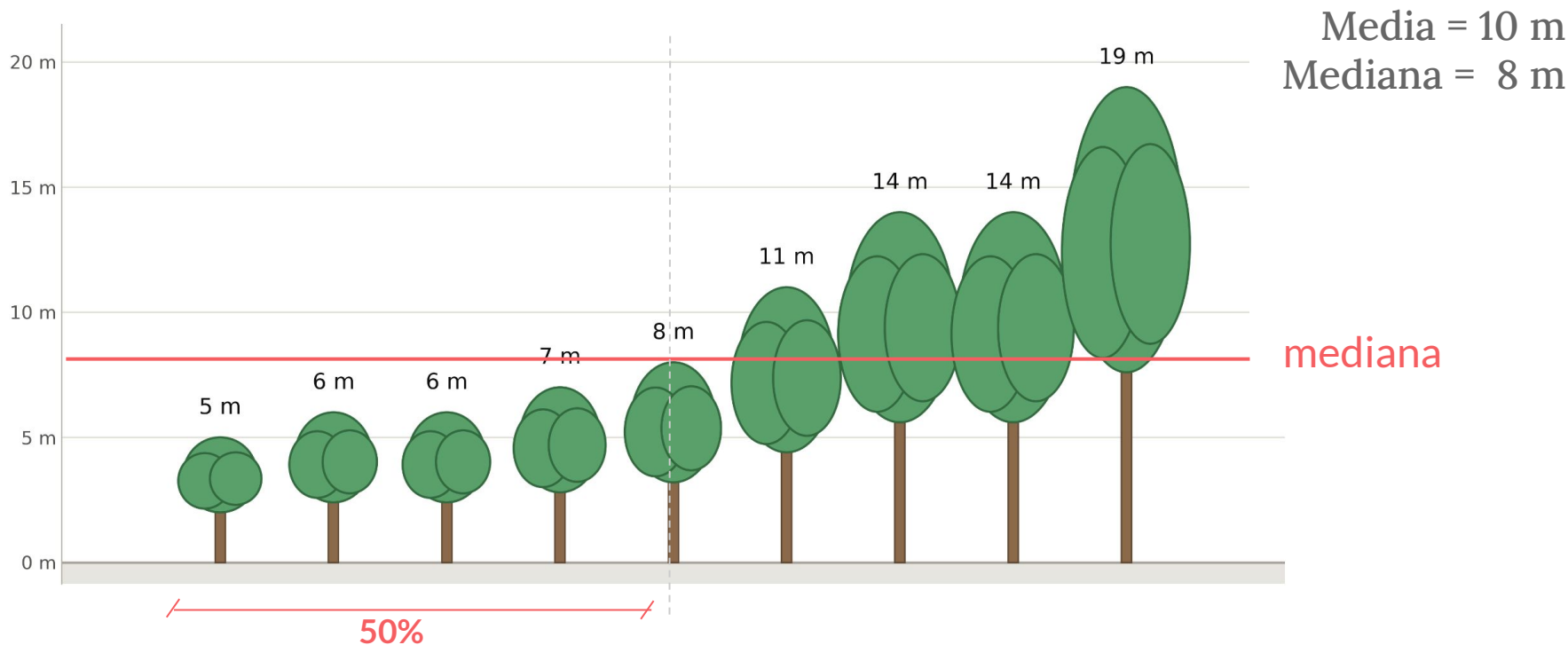
Métricas de resumen

ejemplo: fresnos de una cuadra de la comuna 14



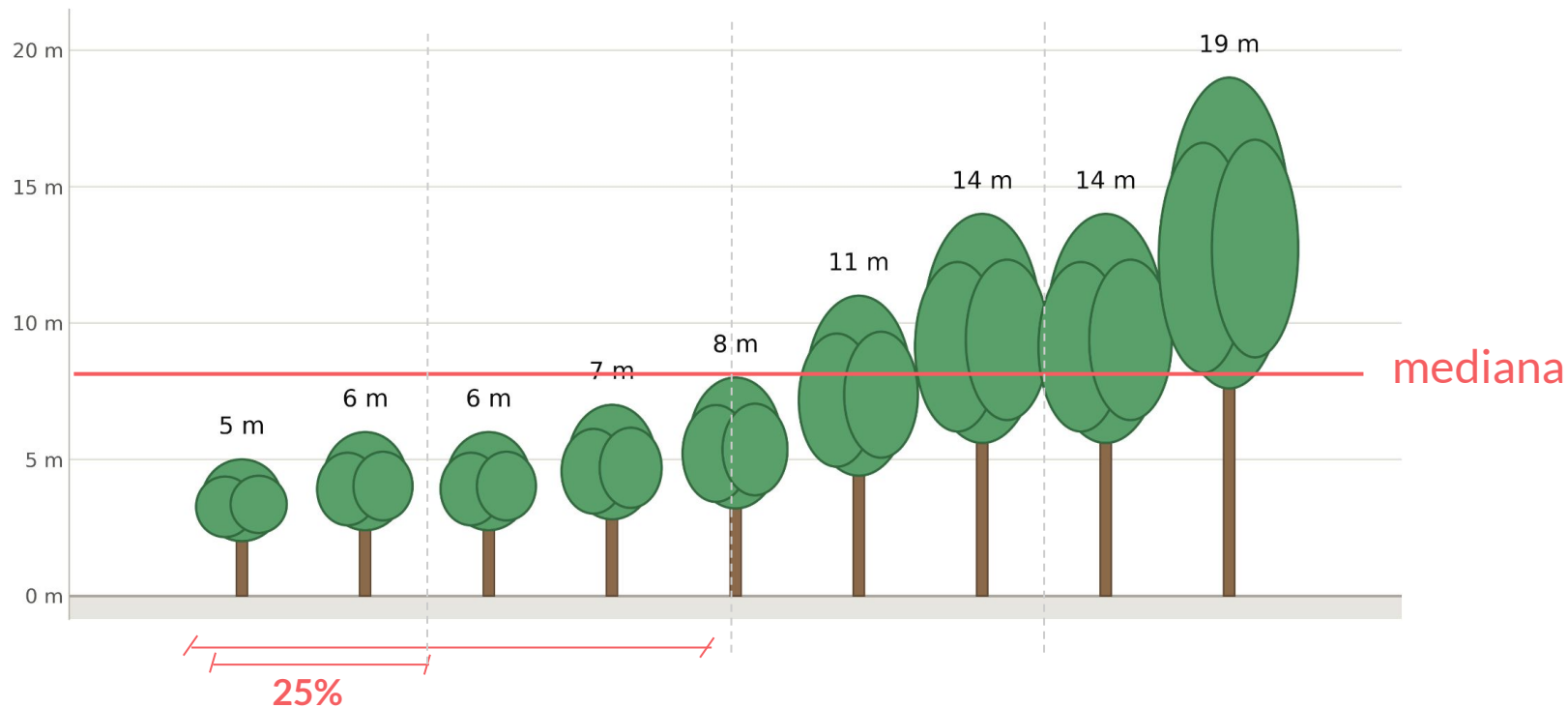
Métricas de resumen

ejemplo: fresnos de una cuadra de la comuna 14



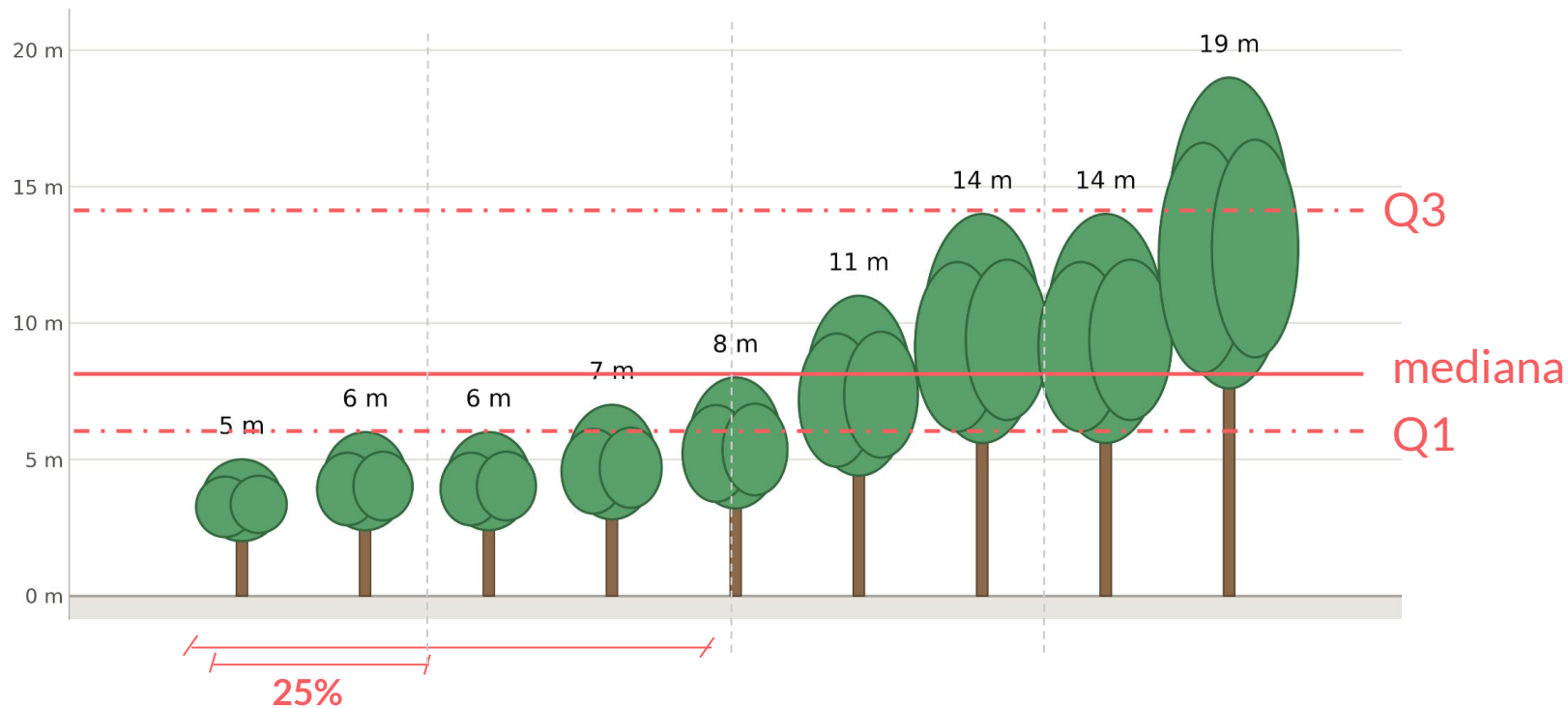
Métricas de resumen

ejemplo: fresnos de una cuadra de la comuna 14



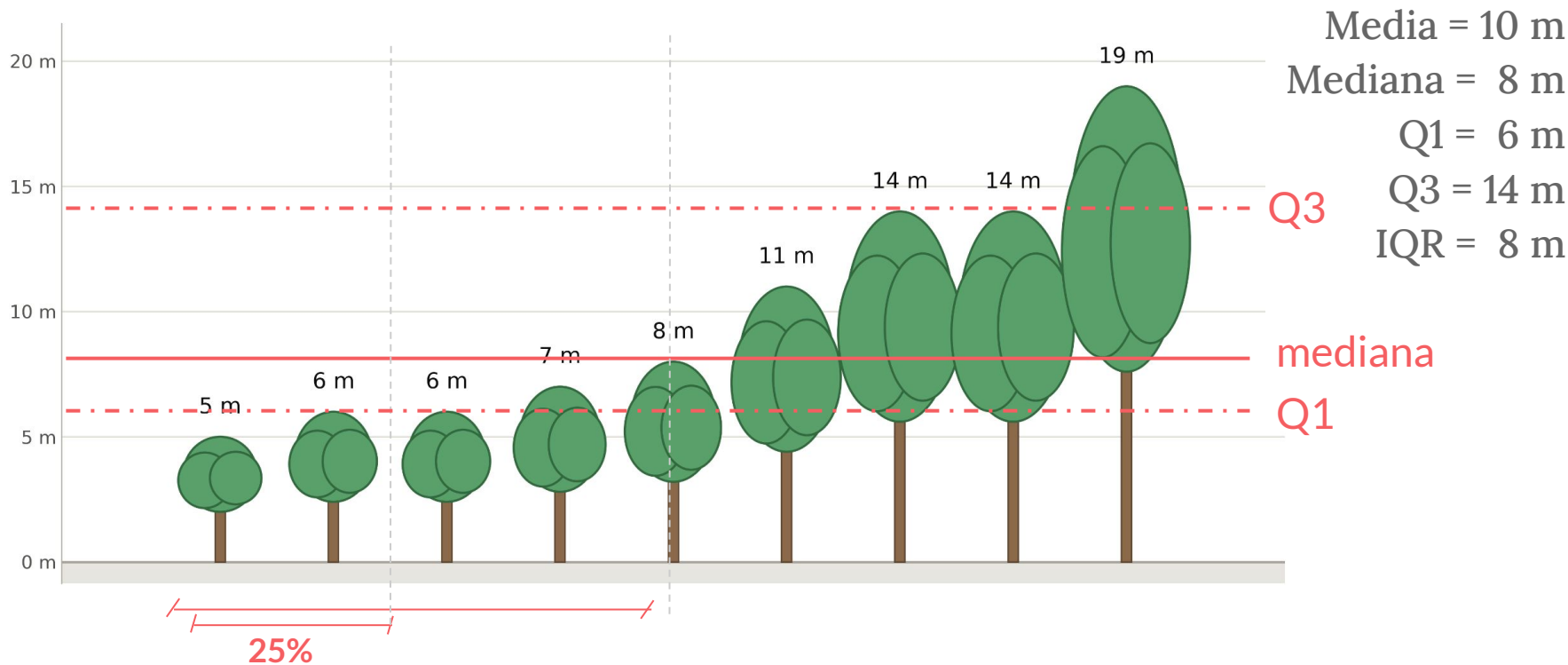
Métricas de resumen

ejemplo: fresnos de una cuadra de la comuna 14



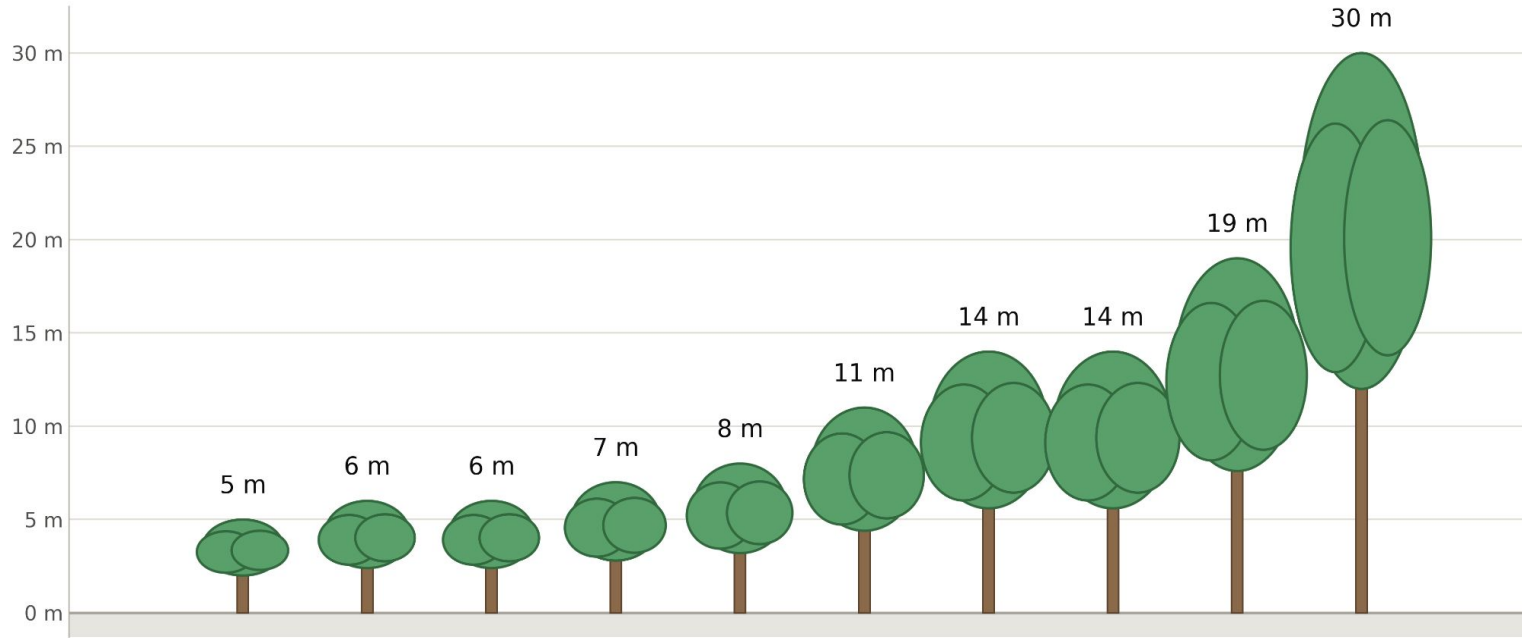
Métricas de resumen

ejemplo: fresnos de una cuadra de la comuna 14



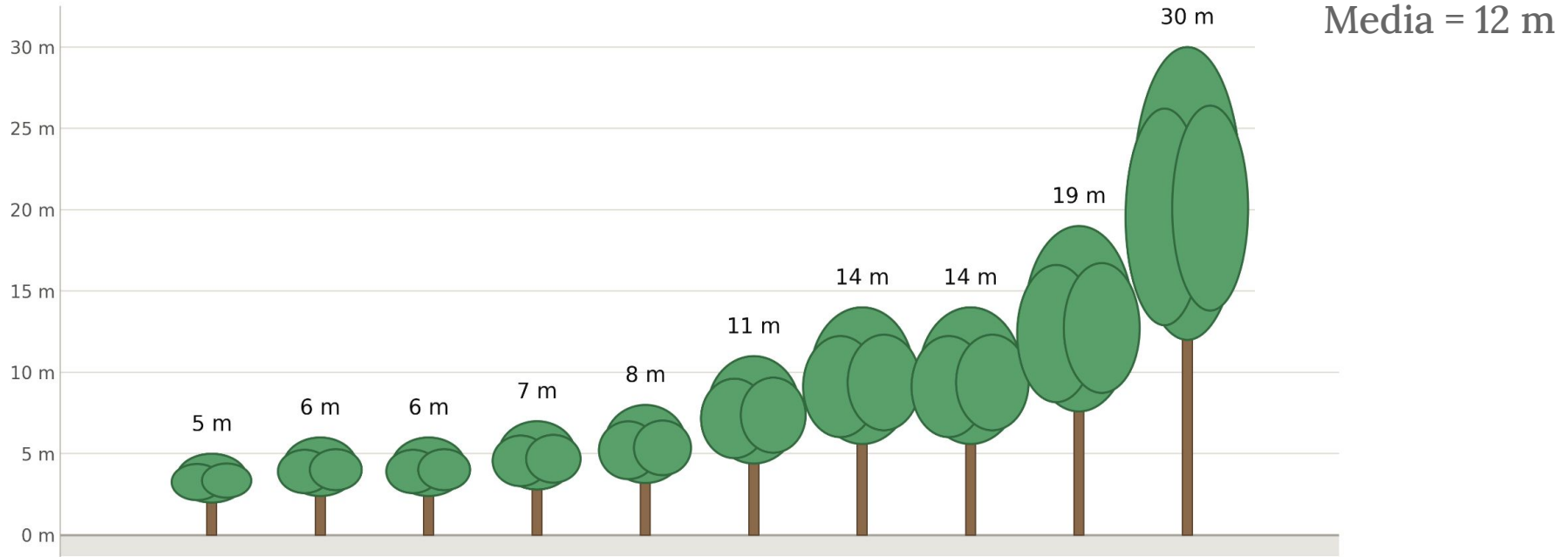
Métricas de resumen

ejemplo: fresnos de una cuadra de la comuna 14



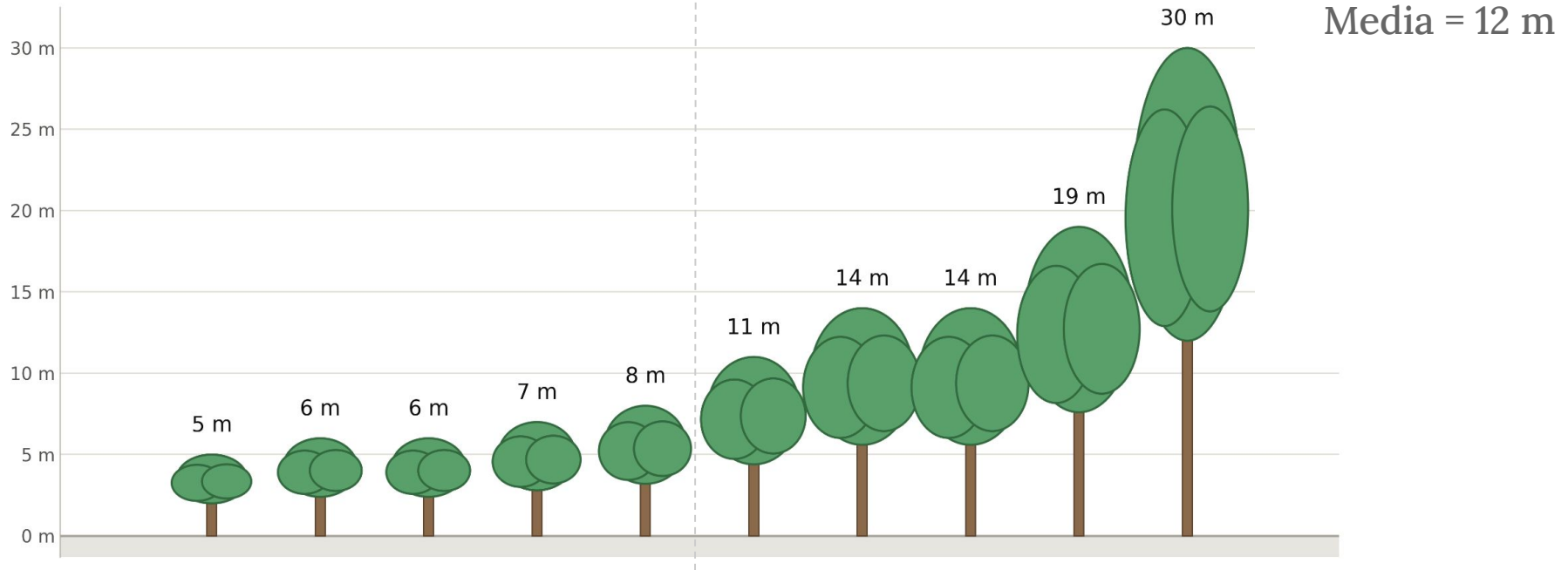
Métricas de resumen

ejemplo: fresnos de una cuadra de la comuna 14



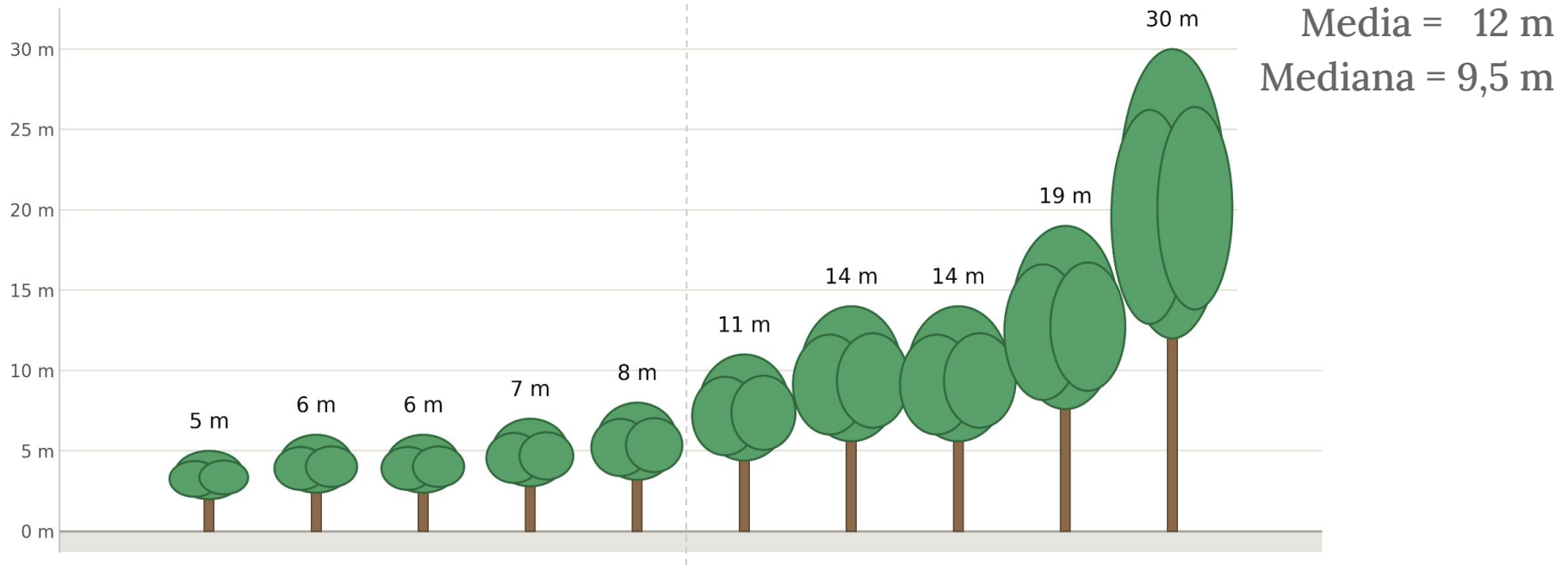
Métricas de resumen

ejemplo: fresnos de una cuadra de la comuna 14



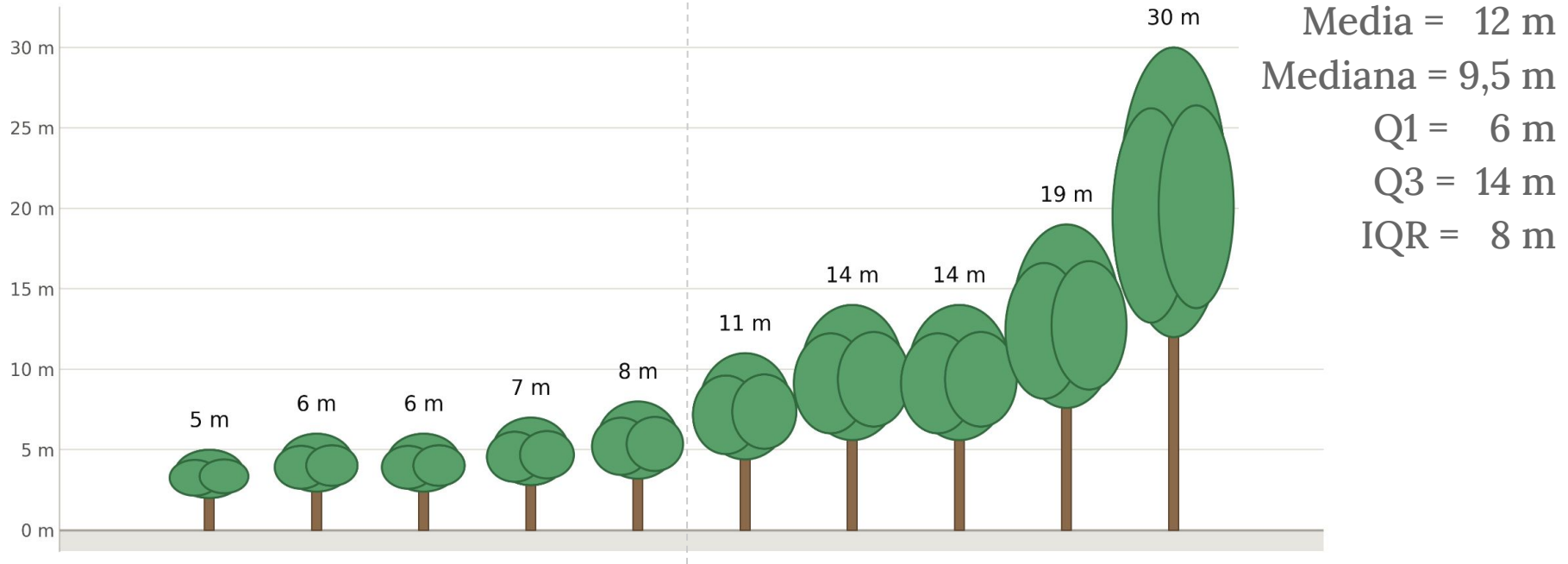
Métricas de resumen

ejemplo: fresnos de una cuadra de la comuna 14



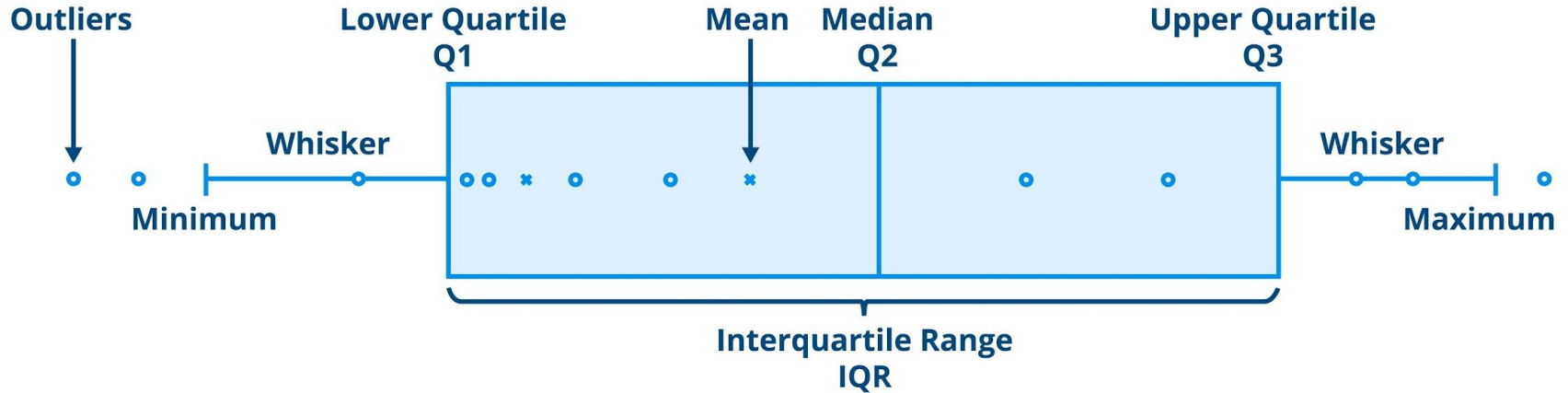
Métricas de resumen

ejemplo: fresnos de una cuadra de la comuna 14

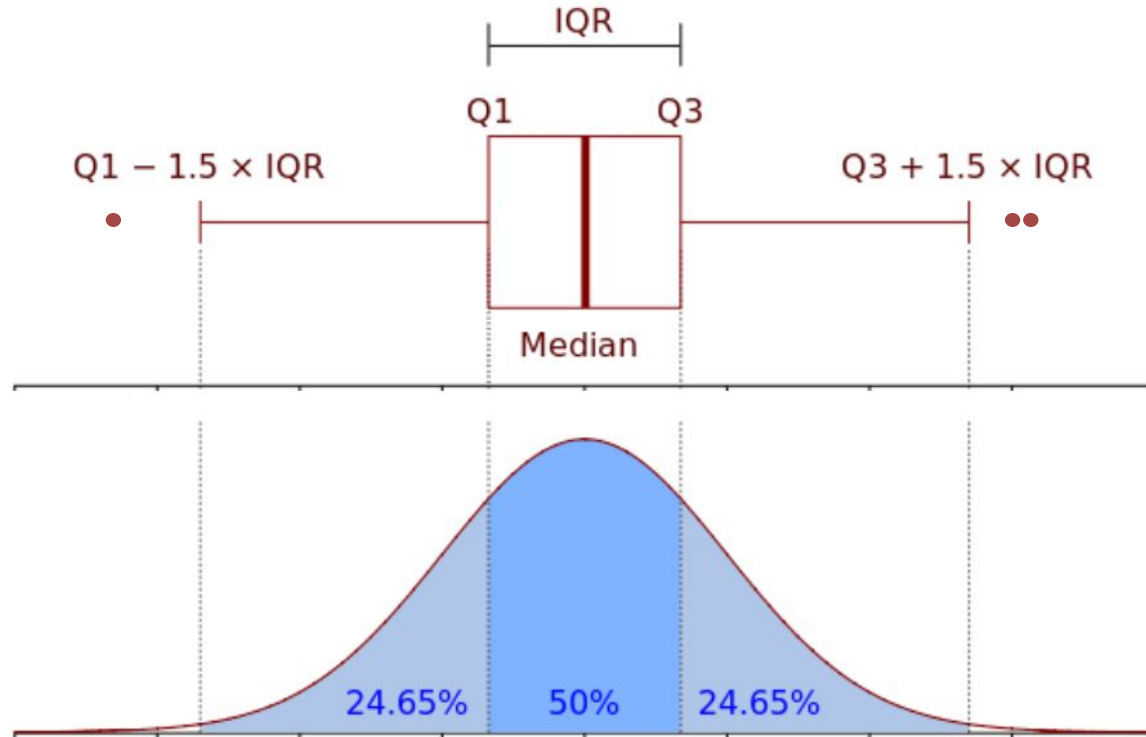


Anatomía del boxplot

Box plot

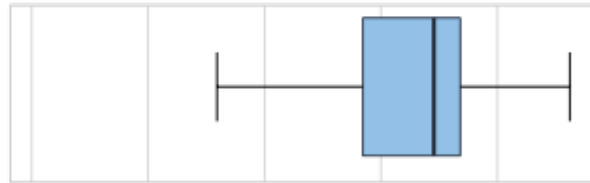
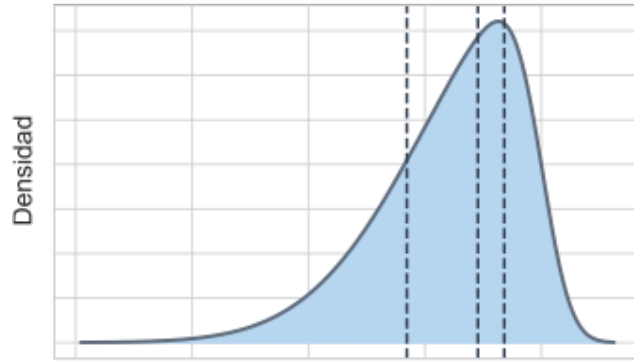


Anatomía del boxplot



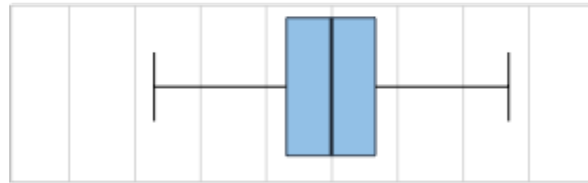
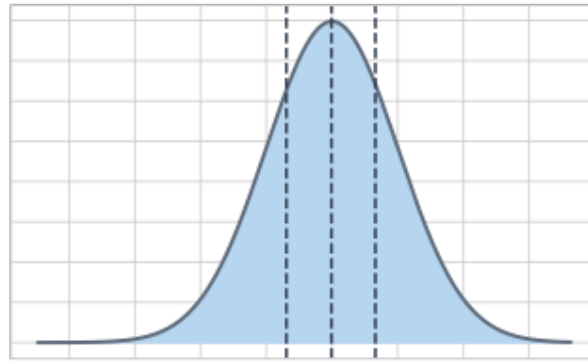
Boxplot

ASIMETRÍA NEGATIVA



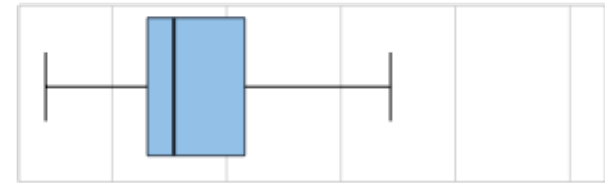
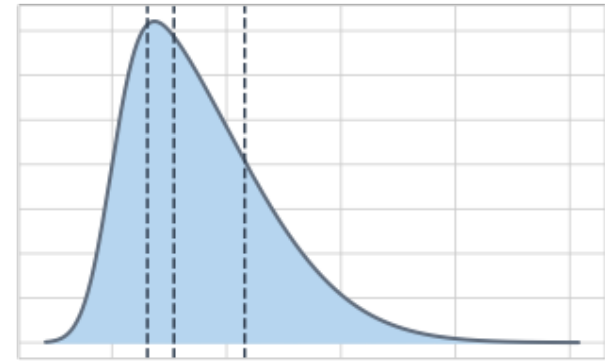
Valores de la Variable

SIMÉTRICA



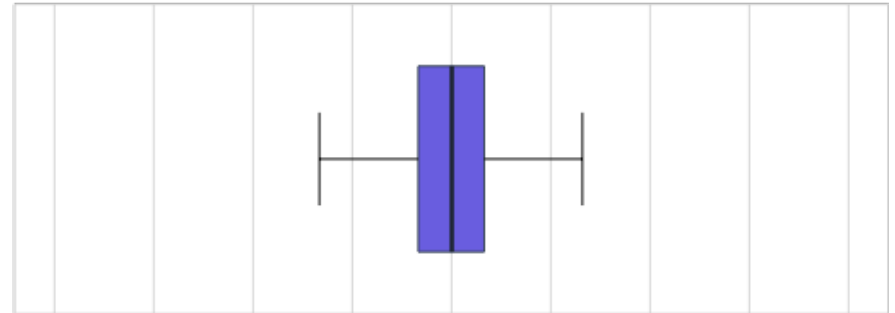
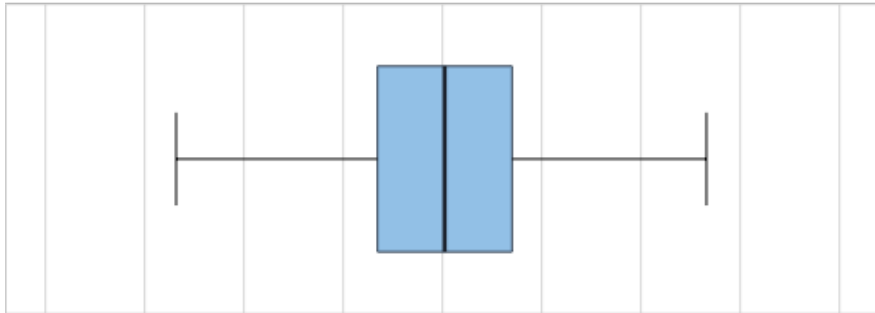
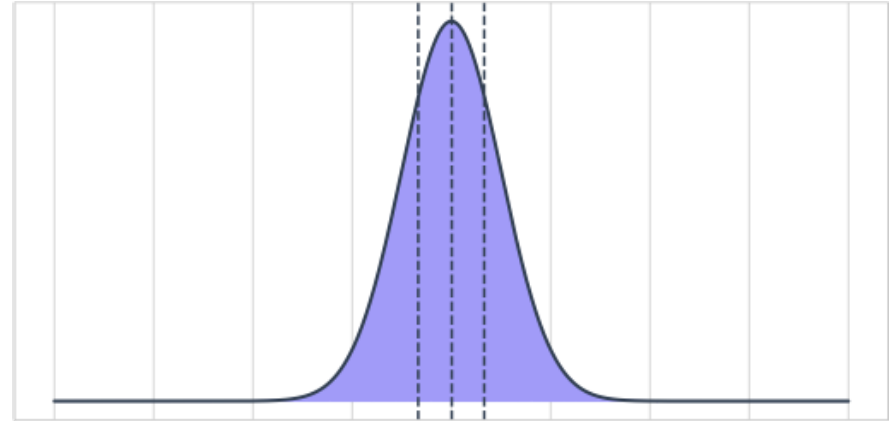
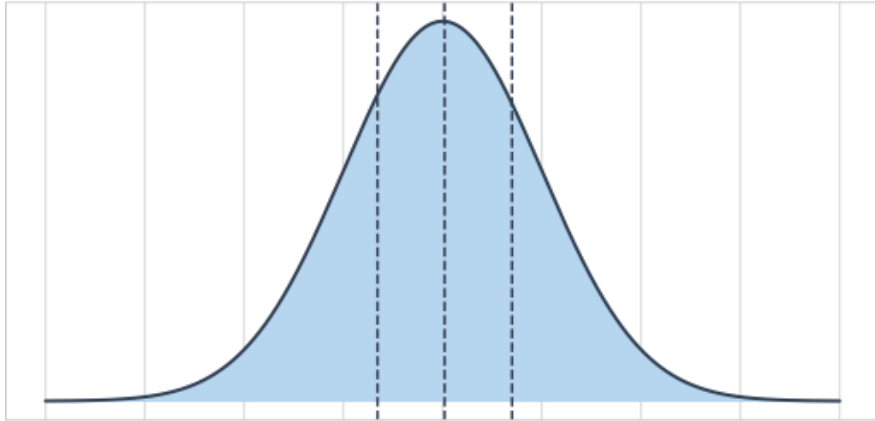
Valores de la Variable

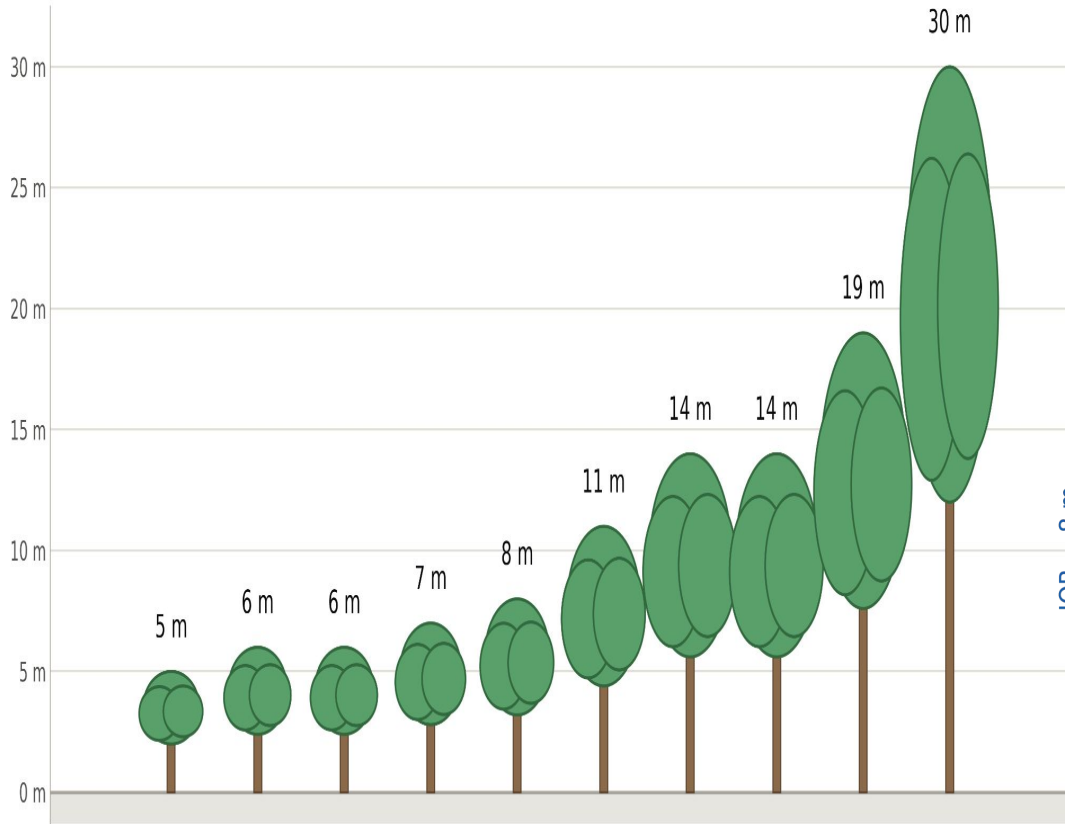
ASIMETRÍA POSITIVA



Valores de la Variable

Boxplot

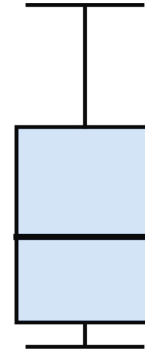




30 m — valor atípico

$\text{límite} = Q_3 + 1,5 \cdot \text{IQR} = 26 \text{ m}$

$\text{IQR} = 8 \text{ m}$



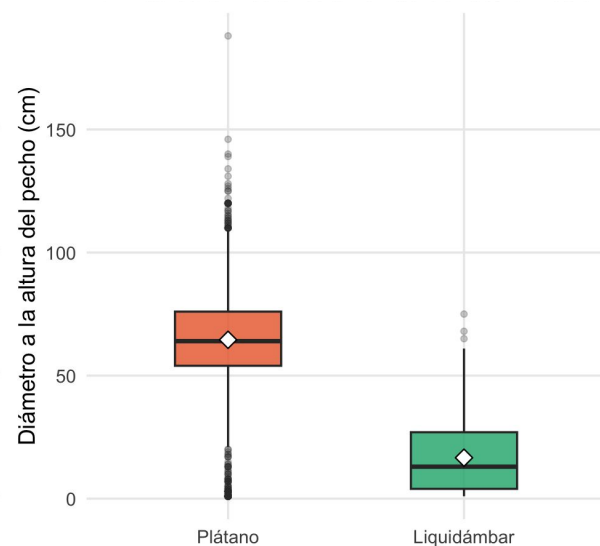
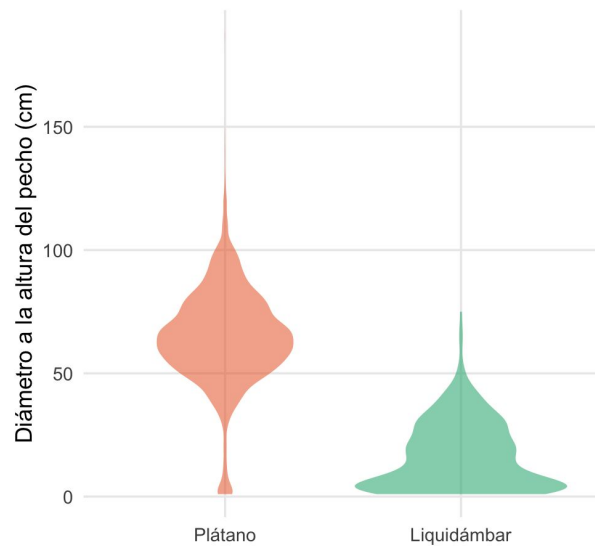
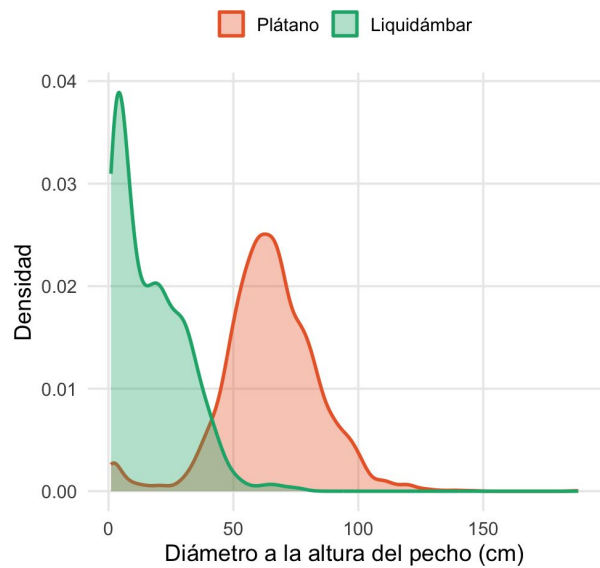
bigote superior = 19 m
(el mayor que no es atípico)

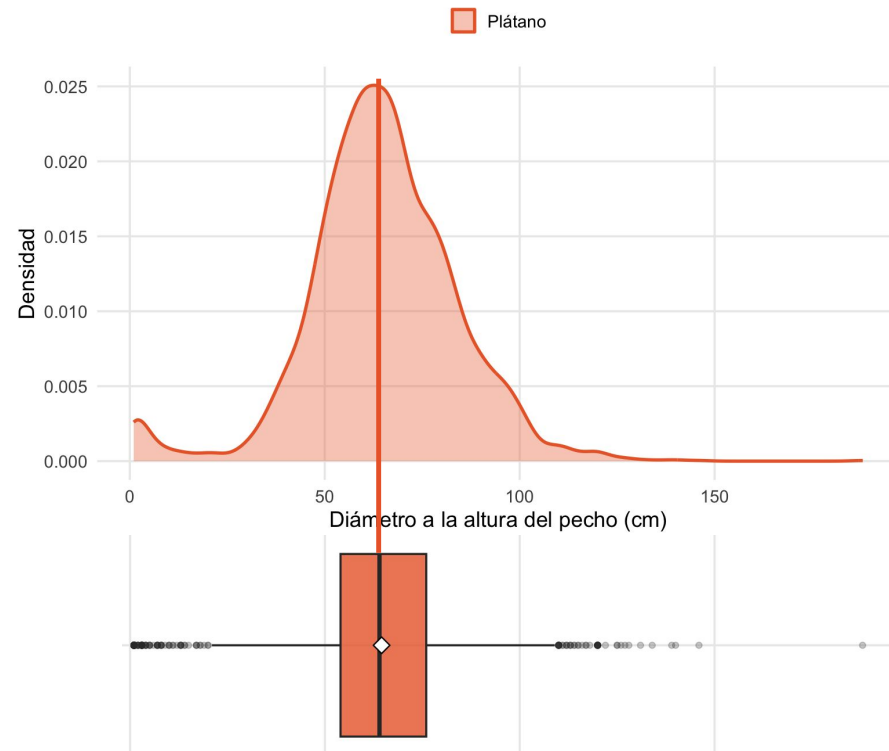
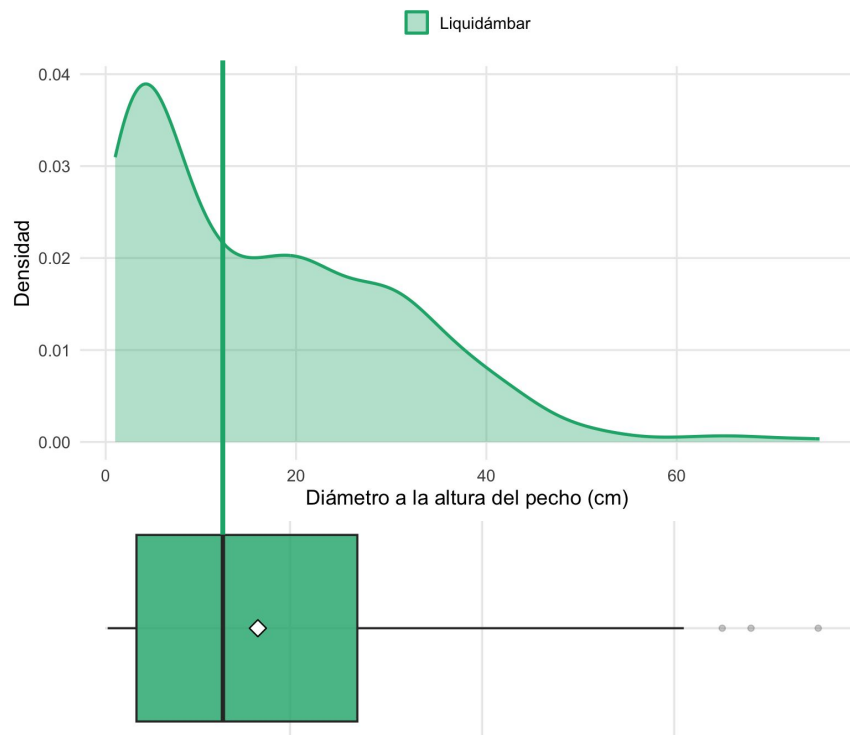
$Q_3 = 14 \text{ m}$

Mediana = 9,5 m

$Q_1 = 6 \text{ m}$

bigote inferior = 5 m
(el mínimo)





ej. guia

- 'Tilia x moltkei'
- 'Fraxinus excelsior'
- 'Melia azedarach'

¿Qué especie es la más alta?

ej. guia

¿Qué especie es la más alta?

